

Modelo financiero recalculado sobre GCP

Para: equipo Sistema 100p Casa Roca Global · Dirección de Tecnología y Dirección Financiera

Reemplaza a: la tabla de costo recurrente del Documento 2, escenario A

Motivo: el Documento 2 dimensionó sobre AWS (Fargate, RDS). El equipo va con GCP —Cloud Run, Cloud SQL, Terraform—, y esa decisión es razonable: el diseño del Documento 1 se hizo portable a propósito. Lo que no es portable son los precios.

El resultado, primero

	Documento 2 (AWS)	Recalculado (GCP)	Diferencia
Producción	349 USD/mes	488 USD/mes	+139
Preproducción	22 USD/mes	18 USD/mes	−4
Total	371 USD/mes	506 USD/mes	+135 (+36 %)
En pesos (4.050 COP/USD)	1.502.550	2.049.300	+546.750

La conclusión no cambia la recomendación: la confirma. El Documento 2 pedía presupuestar 2.000.000 COP/mes y no 1,5 M, dejando 500.000 de colchón. En GCP ese colchón deja de serlo: **se convierte en el presupuesto base**. Se sigue presupuestando lo mismo; lo que cambia es que ya no sobra.

Y frente a lo que importa, la comparación no se mueve: la plataforma actual cuesta

9.500.000 COP/mes. Pasar de 1,5 a 2,05 millones no altera el sentido de la decisión — sigue siendo una quinta parte del gasto de hoy.

Método

Se tomó **la misma tabla del Documento 2, línea por línea**, sin cambiar el dimensionamiento: 36 sedes, 25.000 personas, pico de 120 peticiones por segundo, los mismos 14 pilares de arquitectura. Solo se sustituyó cada servicio de AWS por su equivalente en GCP y se aplicó el precio de lista publicado.

No se recortó nada de seguridad, igual que en el original.

⚠ Los precios son de lista, región `us-east1`, consultados en agosto de 2026. Antes de llevar este modelo a comité conviene reproducirlo en el calculador de GCP: los precios de nube cambian, y una cifra que nadie verificó no se debe defender en una mesa.

Tabla recalculada · escenario A

Componente	Servicio GCP	USD/mes	vs AWS
PostgreSQL gestionado · 2 vCPU · 4 GB · HA · 100 GB	Cloud SQL Enterprise, regional	204	+84
Contenedores de API · 2 × (0,5 vCPU · 1 GB)	Cloud Run, 1 instancia mínima + demanda	55	+19
Trabajadores · colas y tareas nocturnas	Cloud Run	14	+5
Keycloak · 2 × (0,5 vCPU · 1 GB)	Cloud Run	58	+22
Balanceador de carga + certificados	Cloud Load Balancing	20	-5
Salida controlada a internet	Instancia <code>e2-micro</code> como NAT	7	+3
Redis · caché, colas y límite de tasa	Memorystore Basic 1 GB	36	+24
Almacenamiento de objetos · 250 GB	Cloud Storage Standard	6	-2
Red de distribución · 100 GB de salida	Cloud CDN	9	-1
Gestión de llaves	Cloud KMS	3	-3
Gestor de secretos	Secret Manager	5	-3
Registro y métricas · retención 30 días	Cloud Logging + Monitoring	13	+1
Cortafuegos de aplicación · OWASP + anti-bot	Cloud Armor Standard	26	-1
Correo transaccional · 150.000 envíos	(ver nota)	15	0
Registro de imágenes	Artifact Registry	2	-1
Respallos + bóveda inmutable · PITR 35 días	Cloud SQL PITR + bucket con retención	15	-3
Subtotal producción		488	+139
Preproducción · se enciende ~40 h/semana	Cloud Run escala a cero de forma nativa	18	-4
TOTAL		506	+135

Las tres líneas que explican TODO el aumento

De los +135 USD, **145 vienen de tres partidas**. El resto del catálogo, sumado, es ligeramente más barato en GCP que en AWS.

1. Cloud SQL · +84 USD — la más grande y la menos evitable

AWS tiene instancias *burstables* (`t4g.medium`): 2 vCPU y 4 GB por unos 47 USD, y en alta disponibilidad ~120. **Cloud SQL no tiene tipo burstable para producción**. Se paga vCPU y memoria a tarifa plena, y la alta disponibilidad regional duplica ambas. No es un error de dimensionamiento: es la diferencia entre los dos catálogos.

2. Keycloak y la API en Cloud Run · +41 USD combinados

Cloud Run cobra por segundo de vCPU asignada. Con instancias mínimas encendidas —que hacen falta: un domingo a las 9:00 nadie puede esperar un arranque en frío— sale más caro que Fargate al mismo tamaño.

⚠ **Nota técnica sobre Keycloak:** funciona en Cloud Run, pero su caché de sesiones (Infinispan) asume nodos que se ven entre sí. En Cloud Run hay que configurarlo en modo de base de datos o aceptar sesiones no compartidas entre instancias. Es una decisión de configuración que conviene tomar antes de desplegar, no después del primer domingo con dos instancias activas.

3. Memorystore Redis · +24 USD

La instancia más pequeña de Memorystore cuesta unas tres veces lo que un `cache.t4g.micro` de AWS. Es el precio de entrada del servicio: no hay un escalón más bajo.

Nota sobre el correo transaccional

Es la única partida donde **GCP no tiene un servicio propio equivalente**. AWS lo resolvía con SES a 15 USD por 150.000 envíos; el proveedor externo más común (SendGrid) cuesta entre 4 y 6 veces eso para ese volumen.

Recomendación: mantener SES aunque el resto viva en GCP. Enviar correo desde un proveedor distinto al de la infraestructura es una práctica corriente y no crea acoplamiento: el sistema habla con una API de correo, no con una nube. Si la organización prefiere no abrir cuenta en AWS, las alternativas razonables por volumen son Brevo o Mailjet — no SendGrid, que en este tramo es el más caro.

Cómo bajar de 2 millones, si hace falta

Palanca	Ahorro	Cuándo
Compromiso de uso a 1 año en Cloud SQL y Cloud Run	~-50 USD/mes	Después de tres meses estables, no antes
Trabajadores como Cloud Run Jobs en vez de servicio encendido	-14 USD/mes	Desde el inicio; la tarea nocturna no necesita estar viva todo el día
Sustituir Redis por Cloud Tasks para las colas	-36 USD/mes	Solo si se acepta perder la caché; añade complejidad

Aplicando las dos primeras —las que no cuestan nada en diseño— el total baja a

~**442 USD/mes** ≈ **1.790.000 COP**. Sigue por encima del objetivo original de 1,5 M, y sigue dentro del presupuesto de 2 M que ya estaba recomendado.

Región: la decisión que más mueve la cifra

Todo lo anterior está calculado en `us-east1`. Si la residencia de datos exige mantenerlos en Suramérica, `southamerica-east1` (São Paulo) cuesta entre **25 % y 30 % más** en cómputo y base de datos:

Región	USD/mes	COP/mes
<code>us-east1</code>	506	2.049.300
<code>southamerica-east1</code> (São Paulo)	~648	~2.624.400

⚠ GCP no tiene región en Colombia. La decisión de residencia quedó cerrada en el Documento 1 y hay que releerla antes de elegir: si exige territorio nacional, ninguna de las dos opciones la cumple y habría que revisar la cláusula, no la región. Si admite tratamiento en el exterior con las garantías de la Ley 1581 —que es lo habitual—, `us-east1` es la opción correcta por precio y por latencia (unos 70 ms a Bogotá, similar a São Paulo).

Esta única decisión vale **575.000 COP/mes**. Conviene tomarla explícitamente y dejarla escrita, no heredarla del valor por defecto de una consola.

Sensibilidad a la tasa de cambio

El Documento 2 usó 4.050 COP/USD. Con el nuevo total de 506 USD:

Tasa	COP/mes
3.850	1.948.100
4.050	2.049.300
4.250	2.150.500
4.500	2.277.000

Una variación de $\pm 10\%$ en la tasa mueve el costo ± 205.000 COP/mes — antes eran ± 150.000 . El presupuesto de 2 M absorbe hasta ~3.950 COP/USD sin holgura; por encima de eso conviene tener el compromiso de uso ya firmado.

Lo que NO cambia del Documento 2

- La inversión única (26,9 M COP: intrusión, legal, capacitación) es independiente de la nube.
- El motor de IA (5,84 M por seis meses) se cotiza por millón de tokens, no por proveedor de infraestructura.
- Los tres escenarios A / B / C y sus gatillos siguen siendo válidos: lo que cambia es el punto de partida de cada uno.

- La disciplina de gobierno del gasto sigue igual, y vale la pena repetirla:

ningún componente nuevo se enciende si no aparece en esta tabla con su costo.

Lo que hay que verificar antes de llevarlo a comité

1. Reproducir la tabla en el calculador de GCP con la región elegida.
2. Confirmar la cláusula de residencia del Documento 1.
3. Decidir el proveedor de correo transaccional.
4. Confirmar si Cloud SQL Enterprise Plus cambia el cálculo — tiene mejor

rendimiento por vCPU y podría permitir bajar de 2 vCPU a un tamaño menor con la misma capacidad efectiva. No se modeló aquí porque exige medir, no estimar.

Documento de la mesa de trabajo · CasaRoca System · Fase 1 · agosto de 2026. Precios de lista de Google Cloud, región us-east1, consultados en agosto de 2026: verificar en el calculador antes de presentar.